

ДПО	Фронтенд и бэкенд разработка
ДИСЦИПЛИНА	Основы фронтенд-разработки
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Методические указания к практическим занятиям

Практическое занятие 2: Верстка сайта по макету на HTML

Цель: Освоить принципы семантической HTML-разметки, научиться создавать корректную структуру веб-страницы на основе готового макета. Получить навыки подключения внешних ресурсов, работы с типографикой и валидации HTML-кода. Закрепить на практике работу с Git и публикацию проекта на GitHub Pages.

Введение

Современная фронтенд-разработка требует не просто создания визуально привлекательных интерфейсов, но и построения доступной, понятной для поисковых систем и легко поддерживаемой структуры. Основа такого подхода — семантическая вёрстка.

Ключевые концепции и теги для вёрстки:

Секционные теги — Секционные теги делят HTML-документ (страницу) на большие логические блоки или секции:

- **<header>** — задаёт «шапку» сайта или раздела. Содержит вводную информацию: логотип, навигацию, поиск.
- **<nav>** — определяет блок основной навигации по сайту (меню).
- **<main>** — включает в себе основное, уникальное содержимое страницы. На странице должен быть только один **<main>**.
- **<section>** — определяет тематический раздел документа. Обычно имеет собственный заголовок.
- **<article>** — предназначен для самостоятельного, независимого фрагмента контента: новость, пост в блоге, карточка товара.
- **<aside>** — содержит контент, косвенно связанный с основным (сайдбары, боковые панели, блоки с рекламой).
- **<footer>** — задаёт «подвал» сайта или раздела. Часто содержит контактную информацию, ссылки на соцсети, копирайт.

Теги для работы с контентом:

- **Иерархия заголовков (<h1>-<h6>)** — **<h1>** должен быть один на странице и обозначать её главную тему. Далее заголовки идут по убыванию важности, формируя четкую структуру документа.
- **<p>** — параграф, блок текста.
- ****, ****, **** — маркированные и нумерованные списки.
- **<a>** — ссылка. Обязательный атрибут **href** указывает URL-адрес.
- **** — изображение. Обязательные атрибуты: **src** (путь к файлу) и **alt** (альтернативный текст для доступности и SEO).

- **<button>** — кнопка для взаимодействия пользователя.

Работа с ресурсами и метainформацией:

- **Подключение шрифтов.** Современный стандарт — использование правила **@font-face** в CSS для подключения кастомных шрифтов формата WOFF2, что позволяет отображать текст именно так, как задумал дизайнер. Будет затронуто в Практическом занятии 3.
- **Мета-тег viewport.** `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` — важен для корректного отображения и работы сайта на мобильных устройствах.
- **Фавиконка.** `<link rel="icon" type="image/x-icon" href="/assets/icons/favicon.ico">` — маленькая иконка, отображаемая во вкладке браузера.

Валидация кода — это процесс проверки HTML- и CSS-кода на соответствие официальным стандартам консорциума W3C. Валидный код гарантирует его корректное отображение в разных браузерах и является признаком качественной разработки.

Подробнее можно ознакомиться в файле презентации (Лекция 2).

Последовательность выполнения работы

Шаг 1. Подготовка репозитория и структуры проекта

1. Создайте новую папку для проекта или используйте репозиторий с предыдущей практики.
2. Если создаёте новый репозиторий, выполните инициализацию Git, свяжите с удалённым репозиторием на GitHub и настройте GitHub Pages (см. Практическое занятие 1).
3. Создайте внутри репозитория следующую структуру папок и файлов (в рамках выполнения Практического занятия 3 она будет дополнена):

```
Название проекта/  
├─ index.html  
├─ assets/  
│   ├── img/  
│   ├── icons/  
│   └── fonts/  
└─ README.md
```

Шаг 2. Выбор и анализ макета

Вам предоставлены два варианта макета. Выберите один из них для вёрстки. Внимательно изучите выбранный макет (представлен в .pdf в соответствующем архиве) и мысленно или на бумаге разбейте его на семантические блоки:

- Где находится **<header>**? Что в него входит (лого, навигация)?
- Что является **<main>** содержанием?
- Сколько на странице **<section>**? Как они логически разделены?
- Есть ли на макете **<aside>**?

- Где находится `<footer>`? Что он содержит? Обратите внимание на то, что в архиве приложены также файлы с дизайн-системой проекта. Они понадобятся нам для реализации практики 3.

Шаг 3. Базовая HTML-разметка

1. В файле `index.html` создайте базовый каркас HTML5 документа (! + Tab в VS Code).
2. Убедитесь, что в `<head>` прописаны:
 - `<meta charset="UTF-8">`
 - `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`
 - `<title>` с названием вашего сайта.
3. Начните наполнять `<body>` семантическими тегами в соответствии с проанализированной структурой. Пока не обращайтесь к содержимому, просто «набросайте» каркас.

```
<header>...</header>
<main>
  <section>...</section>
  <section>...</section>
</main>
<footer>...</footer>
```

4. Наполните каждый блок соответствующим контентом: заголовками, параграфами, изображениями, списками. Используйте предоставленные материалы.
5. В примере представлен иностранный текст. Вы можете заменить его сгенерированной текст-рыбой (используйте русскоязычную генерацию, например, на [РыбаТекст](#)).

Шаг 4. Работа с типографом + валидация

1. **Типограф.** Для корректного отображения текста (кавычки, тире, дефисы) обработайте все текстовые блоки через сервис-типограф, например, artlebedev.ru/typograf/ или typograf.ru. Это не позволит разрывать названия и имена на две строчки, заменит прямые кавычки `"..."` на «ёлочки» для русского текста, поставит правильные тире и неразрывные пробелы.
2. **Валидация:** После завершения базовой вёрстки проверьте ваш HTML-код с помощью [Validator W3C](#). Исправьте все ошибки и предупреждения.

Шаг 5. Публикация и отчётность

1. Зафиксируйте все изменения в Git.
2. Убедитесь, что GitHub Pages обновился и ваша работа корректно отображается по публичной ссылке.
3. В файл `README.md` добавьте описание проекта, используемые технологии (пока что только HTML5) и **активную ссылку на опубликованную страницу**.

Дополнительное задание (для углубленного изучения)

Оптимизация изображений. С помощью инструментов (например, Squoosh.app) оптимизируйте все изображения в макете, не теряя видимого качества. Это ускорит загрузку страницы.

Критерии оценивания

- **Структура проекта.** Корректная файловая структура проекта, наличие всех необходимых папок (`assets/img`, `assets/icons` и др.).
- **Семантическая вёрстка.** Использование тегов `<header>`, `<main>`, `<footer>`, `<section>`, `<nav>`, `<article>` по назначению. Наличие только одного `<h1>` на странице.
- **Подключение ресурсов.** Корректное отображение всех изображений из макета.
- **Валидность кода.** HTML-код проходит проверку на валидаторе W3C без критических ошибок.
- **Типографика.** Текст обработан типографом (правильные кавычки, тире).
- **Работоспособность.** Проект опубликован на GitHub Pages, ссылка в `README.md` ведёт на рабочую страницу.